

04 · Mapa completo del código

Documentacion del sistema

Version analizada: **0.3.0**

Commit analizado: **ff246ab**

Fecha de generacion: **2026-08-27**

Generado a partir de 04-code-map.md — los Markdown son la fuente unica.
No editar este PDF: editar el Markdown y regenerar.

Contenido de este documento

1. Árbol de primer nivel
2. ``engine/`` — el motor
3. ``actions/`` — el trabajo efectivo
4. ``app/`` — presentación
5. ``flows/`` — el catálogo declarativo
6. ``decision/`` — stubs sin uso
7. ``plugins/analyzers/`` — analizadores de imagen
8. ``tests/`` — 17 módulos, 150 pruebas
9. ``scripts/`` e ``installer/``
10. ``.github/workflows/`` — seis workflows
11. Directorios de datos
12. Resumen del estado del código

Inventario jerárquico del repositorio en el commit [ff246ab](#). Para cada elemento: ubicación, responsabilidad, dependencias, quién lo usa y **estado aparente** (activo · legado · duplicado · experimental · no determinado).

1. Árbol de primer nivel

automa-pc/		
■■■■ actions/	12 archivos	· las 36 acciones ejecutables
■■■■ app/	3 archivos	· panel HTTP y ventana nativa
■■■■ engine/	20 archivos	· motor, contrato, política, persistencia
■■■■ decision/	3 archivos	· stubs sin uso (ver §6)
■■■■ plugins/	6 archivos	· analizadores de imagen intercambiables
■■■■ flows/	27 carpetas	· el catálogo declarativo
■■■■ schemas/	1 archivo	· JSON Schema del manifest
■■■■ scripts/	2 archivos	versionados · validador y smoke test
■■■■ installer/	4 archivos	· PyInstaller, Inno Setup, entry point, build local
■■■■ tests/	17 archivos	· 150 pruebas
■■■■ data/		· HTML de demo, dataset semilla, carpeta de entrada
■■■■ configs/		· contexto persistido por flow
■■■■ db/ logs/ state/ output/ secrets/		· almacenes en tiempo de ejecución
■■■■ docs/		· documentación previa + esta carpeta
■■■■ .github/workflows/	6 workflows	de CI

Conteo verificado con `git ls-files`: **210 archivos versionados**, de los cuales **64 son .py** (47 de producción, 17 de pruebas).

2. engine/ — el motor

20 archivos, 1 841 líneas. Es el núcleo del sistema y ningún módulo suyo depende de `actions/` ni de `app/`.

Archivo	Líneas	Responsabilidad	Depende de	Lo usan	Estado
<code>orchestrator.py</code>	263	Bucle de ejecución, política, transiciones, persistencia	Casi todo <code>engine/</code>	<code>app/server.py</code> , <code>runner.py</code> , <code>scheduler.py</code> , <code>smoke_test.py</code>	Activo · crítico
<code>database.py</code>	378	Las 7 tablas SQLite y todo el SQL del sistema	<code>paths.py</code> , <code>cron.py</code> (import diferido)	<code>orchestrator</code> , <code>logger</code> , <code>catalog</code> , <code>metrics</code> , <code>scheduler</code> , <code>app/server</code>	Activo · crítico
<code>action_registry.py</code>	109	Registro perezoso de las 36 acciones + entry points	<code>importlib</code>	<code>orchestrator</code> , <code>validate_project</code>	Activo · crítico
<code>sandbox.py</code>	112	<code>SandboxPolicy</code> : acciones, rutas, secretos, tiempo	<code>os</code> , <code>pathlib</code>	<code>orchestrator</code>	Activo · crítico
<code>cron.py</code>	114	Cron de 5 campos, cálculo de próxima ejecución	<code>datetime</code>	<code>database.set_schedule</code> , <code>mark_schedule_run</code> , <code>app/server</code>	Activo
<code>metrics.py</code>	107	Agregados SQL y exposición Prometheus	<code>database.connect</code>	<code>app/server</code>	Activo
<code>catalog.py</code>	87	Lectura de <code>flows/</code> y unión con datos de la base	<code>database</code>	<code>app/server</code> , <code>runner</code> , <code>scheduler</code>	Activo
<code>scheduler.py</code>	86	Bucle de disparo por horario con lock	<code>catalog</code> , <code>database</code> , <code>orchestrator</code>	<code>app/server</code> , <code>runner</code>	Activo

<code>loader.py</code>	74	<code>manifest.json</code> → dataclasses; resolución del contexto	<code>models</code>	<code>orchestrator</code>	Activo · crítico
<code>introspection.py</code>	69	Detecta qué archivos de <code>output/</code> produjo la corrida	<code>pathlib</code>	<code>orchestrator._refresh_outputs</code>	Activo
<code>manifest_schema.py</code>	64	Validación contra JSON Schema con respaldo estructural	<code>jjsonschema</code> (opcional), <code>paths</code>	<code>Solo scripts/validate_project.py</code>	Activo · no en runtime
<code>template.py</code>	63	<code>render_value:</code> {clave} y {obj.campo}	<code>re</code> , <code>datetime</code>	<code>orchestrator</code>	Activo · crítico
<code>paths.py</code>	61	<code>root_dir()</code> de solo lectura y <code>data_dir()</code> escribible	<code>os</code> , <code>sys</code>	<code>database</code> , <code>secrets</code> , <code>orchestrator</code> , <code>app/server</code> , <code>manifest_schema</code>	Activo · crítico
<code>conditions.py</code>	61	13 operadores + <code>all/any/not</code>	<code>re</code>	<code>orchestrator</code>	Activo · crítico
<code>secrets.py</code>	59	Entorno primero, archivo después	<code>paths</code>	<code>actions/notify</code> , <code>app/server</code>	Activo
<code>runner.py</code>	49	CLI <code>list / run / scheduler</code>	<code>catalog</code> , <code>database</code> , <code>orchestrator</code> , <code>scheduler</code>	Entry point <code>automa</code>	Activo · con defecto conocido
<code>models.py</code>	38	<code>FlowDefinition</code> , <code>StepDefinition</code> , <code>TransitionDefinition</code>	<code>dataclasses</code>	<code>loader</code> , <code>orchestrator</code>	Activo · crítico
<code>logger.py</code>	26	JSONL + inserción en la tabla <code>events</code>	<code>database</code>	<code>orchestrator</code>	Activo
<code>state_store.py</code>	21	Volcado del estado a <code>state/*.json</code>	<code>json</code> , <code>pathlib</code>	<code>orchestrator</code>	Activo
<code>__init__.py</code>	0	Marcador de paquete	—	—	Activo

Nota sobre `runner.py`: su `main()` termina imprimiendo JSON con `ensure_ascii=False`, lo que provoca `UnicodeEncodeError` en una consola Windows `cp1252`. Verificado durante el análisis. Detalle en [02 §5](#) y [15](#).

Nota sobre `catalog.py`: define su propio `root_dir()` local (`Path(__file__).resolve().parent.parent`) en vez de importar `engine.paths.root_dir`. Ambas devuelven lo mismo en desarrollo, pero **la de `catalog.py` ignora `AUTOMA_ROOT` y `sys._MEIPASS`**. INFERENCIA: en el binario empaquetado, `catalog.flows_dir()` no apuntaría a los flows extraídos por PyInstaller. Duplicación con consecuencia, registrada en [15](#).

3. `actions/` — el trabajo efectivo

12 archivos, 1 832 líneas. Cada función pública es una acción invocable desde un manifest.

Archivo	Líneas	Acciones que expone	Dependencia externa	Estado
<code>browser_extract.py</code>	567	<code>browser.extract_content</code> , <code>browser.crawl_site</code>	Playwright, requests	Activo
<code>browser_form.py</code>	204	<code>browser.fill_form</code>	Playwright	Activo

<code>vision.py</code>	197	<code>vision.analyze_image,</code> <code>ocr_image,</code> <code>find_text_in_image,</code> <code>select_image,</code> <code>inspect_screen_target</code>	Pillow (vía plugins)	Activo (parcial)
<code>system.py</code>	162	<code>system.wait_seconds,</code> <code>read_clipboard,</code> <code>run_powershell,</code> <code>snapshot_system,</code> <code>top_processes,</code> <code>watch_processes</code>	psutil, pyperclip, PowerShell	Activo
<code>screen.py</code>	158	<code>screen.capture_screenshot,</code> <code>capture_region,</code> <code>capture_active_window</code>	mss, Pillow, PyGetWindow	Activo
<code>filesystem.py</code>	121	<code>filesystem.ensure_directory,</code> <code>list_directory,</code> <code>write_json,</code> <code>read_text_file,</code> <code>classify_file_inventory,</code> <code>summarize_text_folder,</code> <code>move_file</code>	Ninguna	Activo (parcial)
<code>http_actions.py</code>	97	<code>http.fetch_url,</code> <code>http.check_urls</code>	requests	Activo (parcial)
<code>browser_capture.py</code>	93	<code>browser.capture_page</code>	Playwright	Activo
<code>ui.py</code>	91	<code>ui.open_url,</code> <code>open_file_in_browser,</code> <code>launch_process,</code> <code>hotkey,</code> <code>type_text,</code> <code>click,</code> <code>click_bbox</code>	pyautogui, webbrowser	Activo (parcial)
<code>notify.py</code>	78	<code>notify.send</code>	requests (import perezoso)	Activo
<code>rules.py</code>	64	<code>rules.evaluate</code>	Ninguna	Activo
<code>__init__.py</code>	0	Marcador de paquete	—	Activo

Las 10 acciones que ningún flow usa

Verificado leyendo los 27 manifests y comparando con `_BUILT_IN_ACTIONS`: de las **36 acciones registradas**, solo **26 aparecen en algún flow**. Las diez restantes existen, están registradas, funcionan y no tienen ningún caso que las ejerza:

Acción	Módulo	Estado
<code>filesystem.ensure_directory</code>	<code>actions/filesystem.py</code>	Disponible sin uso
<code>filesystem.read_text_file</code>	<code>actions/filesystem.py</code>	Disponible sin uso
<code>filesystem.move_file</code>	<code>actions/filesystem.py</code>	Disponible sin uso
<code>http.fetch_url</code>	<code>actions/http_actions.py</code>	Disponible sin uso
<code>ui.open_file_in_browser</code>	<code>actions/ui.py</code>	Disponible sin uso
<code>ui.click</code>	<code>actions/ui.py</code>	Disponible sin uso
<code>ui.click_bbox</code>	<code>actions/ui.py</code>	Disponible sin uso

<code>vision.select_image</code>	<code>actions/vision.py</code>	Disponible sin uso
<code>vision.find_text_in_image</code>	<code>actions/vision.py</code>	Disponible sin uso
<code>vision.inspect_screen_target</code>	<code>actions/vision.py</code>	Disponible sin uso · única vía al adaptador de visión multimodal

No son código muerto en sentido estricto —forman parte del contrato público del registro y del `pyproject.toml`— pero sí superficie sin cobertura de caso. La última es la más relevante: es el único camino hacia `VisionModelAnalyzer`, y al no usarla ningún flow, **el catálogo publicado no puede llamar a un proveedor de IA**. Ver [09 §5](#).

Discrepancia entre el registro y los entry points

`engine/action_registry.py::_BUILT_IN_ACTIONS` declara **36** acciones. `pyproject.toml`, sección `[project.entry-points."automa.actions"]`, declara **31**. Las cinco que faltan en el `pyproject.toml`:

```
browser.capture_page
browser.crawl_site
browser.extract_content
browser.fill_form
http.check_urls
```

En la práctica no rompe nada, porque `LazyActionRegistry` consulta primero su diccionario interno y solo carga los entry points si no encuentra el nombre. Pero un paquete de terceros que inspeccione el grupo `automa.actions` verá un catálogo incompleto. Registrado en [15](#).

4. `app/` — presentación

Archivo	Líneas	Responsabilidad	Estado
<code>server.py</code>	1 753	Panel HTML+CSS+JS embebido, API JSON, 10 rutas GET y 7 POST, autorización	Activo · crítico · voluminoso
<code>desktop.py</code>	114	Arranca el servidor en un hilo y abre la ventana <code>pywebview</code>	Activo
<code>__init__.py</code>	0	Marcador de paquete	Activo

`app/server.py` es el 29 % del Python de producción. Su estructura interna, por bloques:

Rango aproximado	Contenido
1–105	Imports, <code>_FOLDER_RE</code> , <code>_safe_folder</code> , <code>_is_preview</code> , <code>_resolve_under_root</code> , arranque del scheduler al importar
107–300	<code>_run_status_payload</code> : estado paso a paso de una corrida
300–730	Hoja de estilo del panel como cadena Python
734–1400	Funciones de renderizado: <code>html_page</code> , <code>badge</code> , tarjetas, historial, <code>_smart_summary</code> , detalle de corrida, dashboard de métricas
1401–1745	<code>AppHandler</code> : helpers de respuesta, autorización, <code>do_GET</code> , <code>do_POST</code>
1746–1753	<code>run_server</code>

Efecto secundario de importación (líneas 100–104): al importar el módulo se arranca el scheduler, se inicializa la base y se sincroniza el catálogo. Cualquier `import app.server` —incluido el de `tests/test_panel_endpoints.py`— levanta un hilo de scheduler.

5. flows/ — el catálogo declarativo

27 carpetas, cada una con `manifest.json`, `context.example.json` y `README.md`. Inventario completo verificado leyendo los 27 manifests:

Carpeta	id	Familia	Pasos	Acciones	allowed_actions	allowed_paths	max_runtime_seconds
01_screen_capture_analyze	screen_capture_analyze	pantalla	3	screen, vision, filesystem	—	—	—
02_screen_capture_browser	screen_capture_browser	navegador	1	browser.capture_page	—	—	—
03_folder_inventory	folder_inventory	filesystem	3	filesystem ×3	—	—	—
04_document_drop_pipeline	document_drop_pipeline	documentos	4	filesystem ×4	—	—	—
05_system_health_check	system_healthcheck	sistema	3	system, rules, filesystem	—	—	—
06_process_watchdog	process_watchdog	sistema	3	system ×2, filesystem	—	—	—
07_browser_form_filler	browser_form_filler	navegador	1	browser.fill_form	—	—	—
08_windows_lock_workstation	windows_lock_workstation	sistema	1	ui.hotkey	[OK]	—	5
09_show_desktop_capture	show_desktop_capture	pantalla	3	ui, system, screen	[OK]	[OK]	10
10_explorer_open_path	explorer_open_path	sistema	1	ui.launch_process	[OK]	—	5
11_settings_open_section	settings_open_section	sistema	1	ui.open_url	[OK]	—	5
12_desktop_ocr_inventory	desktop_ocr_inventory	pantalla	3	screen, vision, filesystem	[OK]	[OK]	30
13_notepad_quick_note	notepad_quick_note	sistema	3	ui, system, ui	[OK]	—	15
14_run_dialog_command	run_dialog_command	sistema	4	ui, system, ui ×2	[OK]	—	10
15_clipboard_capture	clipboard_capture	sistema	2	system, filesystem	[OK]	[OK]	5
16_active_window_screenshot	active_window_screenshot	pantalla	1	screen.capture_active_window	[OK]	[OK]	10
17_taskmgr_snapshot	taskmgr_snapshot	pantalla	5	ui, system, screen, vision, filesystem	[OK]	[OK]	30
18_powershell_audit	powershell_audit	sistema	2	system.run_powershell, filesystem	[OK]	[OK]	40
19_taskbar_capture	taskbar_capture	pantalla	1	screen.capture_region	[OK]	[OK]	10
20_volume_mute_toggle	volume_mute_toggle	sistema	1	ui.hotkey	[OK]	—	3
21_web_content_extract	web_content_extract	navegador	3	browser ×2, filesystem	—	—	—
22_web_site_map	web_site_map	navegador	2	browser.crawl_site, filesystem	—	—	—
23_web_change_detector	web_change_detector	navegador	4	browser, rules, notify, filesystem	—	—	—
24_web_link_audit	web_link_audit	navegador	4	browser, http, rules, filesystem	—	—	—
25_web_table_extract	web_table_extract	navegador	2	browser, filesystem	—	—	—
26_web_value_monitor	web_value_monitor	navegador	4	browser, rules, notify, filesystem	—	—	—
27_web_page_archive	web_page_archive	navegador	3	browser ×2, filesystem	—	—	—

Lectura del cuadro, y es el hallazgo más importante de este inventario:

- 13 de 27 flows declaran `allowed_actions` — exactamente los del bloque 08–20, la tanda añadida en la v0.2.0.
- 7 de 27 declaran `allowed_paths` — 09, 12, 15, 16, 17, 18, 19.
- 14 flows corren con `SandboxPolicy` completamente permisiva: los 01–07 y los 21–27. Entre ellos, `07_browser_form_filler` (lanza un navegador visible y escribe archivos) y los siete de la familia web (salen a internet si se les cambia la URL).
- Ningún flow declara `required_secrets`. El campo existe en el schema y el motor lo aplica, pero el catálogo no lo ejerce.
- Ningún flow está marcado `preview: true`. Los 27 son operativos.

Análisis de las consecuencias en 11 · Seguridad.

6. `decision/` — stubs sin uso

Archivo	Líneas	Símbolo	Estado
<code>rules.py</code>	9	<code>prioritize_steps(step_ids, context)</code> — devuelve la lista sin tocar	Muerto
<code>optional_ai.py</code>	9	<code>suggest_step_order(step_ids, context)</code> — devuelve la lista sin tocar	Muerto
<code>__init__.py</code>	0	Marcador de paquete	—

Verificado con búsqueda en todo el repositorio: **ningún módulo importa `decision`**, y ninguna de las dos funciones se invoca desde ningún sitio. Sin embargo, el paquete sí aparece en `[tool.hatch.build.targets.wheel].packages` y en la cobertura de `pytest` (`--cov=decision`), donde figura con **0 %**.

La docstring de `optional_ai.py` documenta la intención original: «Stub para futura integración IA. La IA solo debe sugerir orden o prioridad, nunca reemplazar la ejecución del motor». Es una decisión de diseño registrada, aunque el código nunca se llegó a escribir. Ver 15.

7. `plugins/analyzers/` — analizadores de imagen

Archivo	Líneas	Clase	Qué hace	Usado por	Estado
<code>vision_model_analyzer.py</code>	222	<code>VisionModelAnalyzer</code>	<code>mock</code> local, <code>openai_compatible</code> , <code>ollama</code>	Solo <code>vision.inspect_screen_target</code> , que ningún flow usa	Experimental · sin uso
<code>ocr_image_analyzer.py</code>	87	<code>OCRImageAnalyzer</code>	<code>pytesseract</code> con degradación explícita	<code>vision.ocr_image</code> , flows 12 y 17	Activo
<code>mock_image_analyzer.py</code>	40	<code>MockImageAnalyzer</code>	Brillo medio y estado visual con Pillow	<code>vision.analyze_image</code> por defecto, flow 01	Activo
<code>metadata_image_analyzer.py</code>	21	<code>MetadataImageAnalyzer</code>	Dimensiones, modo y SHA-256	Registrado en <code>ANALYZERS</code> , sin flow que lo pida	Disponible sin uso
<code>base.py</code>	9	<code>AnalyzerProtocol</code>	Contrato tipado	Los cuatro anteriores	Activo

`VisionModelAnalyzer` se instancia al importar `actions/vision.py` (`VISION_ANALYZER = VisionModelAnalyzer()`), pero el constructor no hace nada y ningún método se llama sin pasar por `inspect_screen_target`. No hay tráfico de red implícito.

8. tests/ — 17 módulos, 150 pruebas

Archivo	Líneas	Qué cubre
test_browser_extract.py	358	Lógica pura de la familia web: links, hash, parseo numérico, tracking, markdown, CSV, BFS, robots
test_actions_basic.py	235	Acciones de filesystem, sistema, reglas, UI en modo <code>dry_run</code>
test_security_hardening.py	175	<code>_safe_folder</code> , path traversal en <code>/file</code> , allowlist de PowerShell, <code>shell=True</code> prohibido
test_orchestrator.py	139	Ejecución completa, transiciones, reintentos, condiciones
test_panel_endpoints.py	117	Rutas del panel y autorización
test_sandbox.py	83	<code>SandboxPolicy</code> en sus cuatro dimensiones
test_cron.py	57	Parseo y cálculo de próxima ejecución
test_secrets_and_notify.py	52	Resolución de secretos y backends de notificación
test_manifest_schema.py	52	Validación con y sin <code>jsonschema</code>
test_metrics.py	49	Agregados y formato Prometheus
test_loader.py	49	Manifest → dataclasses y precedencia del contexto
test_template.py	39	Placeholders exactos, compuestos y llaves literales
test_run_locks.py	36	Adquisición, liberación y liberación forzada
test_conditions.py	33	Los 13 operadores y los combinadores
test_action_registry.py	23	Registro estático y dinámico
conftest.py	28	Fixtures compartidas
__init__.py	0	Marcador de paquete

Cobertura medida por módulo y huecos priorizados en [12 · Pruebas y calidad](#).

9. scripts/ e installer/

Archivo	Responsabilidad	Estado
scripts/validate_project.py	JSON Schema + acciones registradas + transiciones resueltas + <code>start_step</code> válido	Activo · gate de CI
scripts/smoke_test.py	Corre tres flows de punta a punta y comprueba la base	Activo · gate de CI
scripts/build_docs_pdf.py	Genera los PDF de esta documentación	Activo · añadido por este análisis

<code>installer/automa.spec</code>	Spec de PyInstaller: datafiles, <code>hiddenimports</code> , <code>COLLECT</code>	Activo · con hallazgo abierto
<code>installer/Automa.iss</code>	Script de Inno Setup: instalación por usuario, dos idiomas	Activo
<code>installer/automa_entry.py</code>	Entry point del bundle: fija <code>AUTOMA_ROOT</code> y hace <code>chdir(data_dir())</code>	Activo
<code>installer/build_local.ps1</code>	Ayuda de compilación local	Activo

Hallazgo en `installer/automa.spec`. Su lista `hiddenimports` enumera diez módulos de `actions/` pero **no incluye `actions.browser_extract`**, añadido en la v0.3.0. El registro carga las acciones con `import_module` dinámico, que PyInstaller no rastrea. **INFERENCIA:** los siete flows de la familia web (21–27) fallarían con `ModuleNotFoundError` dentro del `.exe`. **REQUIERE VALIDACIÓN:** confirmar compilando. Detalle en 15.

10. `.github/workflows/` — seis workflows

Workflow	Dispara	Qué hace	Estado
<code>ci.yml</code>	push y PR a <code>main</code>	Matriz 2 SO × 3 Python: <code>ruff</code> , <code>validate_project</code> , <code>pytest</code> . Job <code>smoke</code> aparte	Activo · gate
<code>security.yml</code>	push, PR, lunes 06:00 UTC, manual	CodeQL <code>security-extended</code> , <code>detect-secrets</code> sobre filesystem e historial de 50 commits, Trojan Source, ofuscación, <code>pip-audit</code>	Activo · gate
<code>workflow-security.yml</code>	push, PR, programado	<code>actionlint</code> con verificación de checksum, <code>zizmor</code> , <code>pin-check</code> con parser YAML real	Activo · gate
<code>markdown-docs.yml</code>	PR que toque <code>**/*.md</code>	Verifica que todos los enlaces relativos de todos los <code>.md</code> resuelvan	Activo · gate
<code>dependency-hygiene.yml</code>	PR, lunes 04:00 UTC, manual	<code>pip list --outdated</code> (informativo, <code>continue-on-error</code>)	Activo · informativo
<code>release.yml</code>	tag <code>v*.*.*</code> o manual	PyInstaller + Inno Setup en <code>windows-latest</code> , sube el <code>.exe</code> al release	Activo

`markdown-docs.yml` es el verificador que valida esta propia documentación: recorre `rglob('*.md')` y falla si algún enlace relativo apunta a un archivo inexistente.

11. Directorios de datos

Directorio	Versionado	Contenido	Ignorado por <code>.gitignore</code>
<code>data/web/</code>	[OK]	7 HTML de demo: <code>form_demo</code> , <code>control_page</code> , <code>demo_page</code> , <code>site_demo/</code> ×4	—
<code>data/seeds/</code>	[OK] (<code>form_seeds.json</code>)	100 registros para el flow 07	<code>.used_indices.json</code> sí

<code>data/inbox/</code> , <code>data/dropbox/inbox/</code>	[OK]	Archivos de ejemplo para los flows 03 y 04	—
<code>data/web_watch/</code>	[NO]	Tracking de los flows 23 y 26	[OK]
<code>configs/</code>	[OK] (<code>03_folder_inventory.json</code>)	Contexto persistido desde el panel	—
<code>db/</code>	Solo <code>.gitkeep</code>	<code>runs.db</code>	<code>db/*.db</code>
<code>logs/</code> , <code>state/</code>	Solo <code>.gitkeep</code>	JSONL y snapshots	<code>logs/*.jsonl</code> , <code>state/*.json</code>
<code>output/reports/</code> , <code>output/screenshots/</code>	Solo <code>.gitkeep</code>	Salidas de los flows	<code>output/**/*.*</code> por extensión
<code>secrets/</code>	Solo <code>.gitkeep</code>	<code>secrets.json</code>	<code>secrets/*.json</code>

Carpeta que NO está y sorprende al clonar: `data/web_watch/`. Los flows 23 y 26 la necesitan para su tracking; la crean solas en la primera corrida (`apply_tracking` hace `path.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)`), pero está en `.gitignore` y no existe en un clon limpio. No es un error, es diseño: la primera corrida establece la línea base y lo reporta con `first_run: true`.

12. Resumen del estado del código

Estado	Elementos
Activo y crítico	<code>engine/orchestrator.py</code> , <code>database.py</code> , <code>sandbox.py</code> , <code>loader.py</code> , <code>models.py</code> , <code>template.py</code> , <code>conditions.py</code> , <code>paths.py</code> , <code>action_registry.py</code> , <code>app/server.py</code>
Activo	El resto de <code>engine/</code> , las 26 acciones con flow, <code>app/desktop.py</code> , los tres analizadores en uso, los seis workflows
Disponible sin uso	10 acciones registradas sin flow, <code>MetadataImageAnalyzer</code>
Experimental sin uso	<code>VisionModelAnalyzer</code> y su único punto de entrada <code>vision.inspect_screen_target</code>
Muerto	<code>decision/rules.py::prioritize_steps</code> , <code>decision/optional_ai.py::suggest_step_order</code>
Duplicado	<code>engine/catalog.py::root_dir</code> frente a <code>engine/paths.py::root_dir</code>
No en runtime	<code>engine/manifest_schema.py</code> (solo lo usa el validador de CI)
No determinado	<code>installer/build_local.ps1</code> : no se ejecutó en este análisis

Documentos relacionados: [03 · Arquitectura](#) · [05 · Referencia técnica](#) · [06 · Explicación profunda](#) · [15 · Riesgos](#) · [19 · Matriz de trazabilidad](#)